

Epreuve E6



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Solution VPN



Paul GUEDON
BTS SIO, FDME Massy

Sommaire

Introduction	3
1. Gestion des certificats clients	4
1.1 Générer et signer un certificat client	4
1.2 Générer ou mettre à jour la liste de révocation (CRL).....	7
2. Gestion des fichiers de configuration clients	8
2.1 Création du fichier client1.ovpn (Windows)	8
2.2 Création du fichier client2.ovpn (Linux).....	12
3. Gestion du service OpenVPN	14
3.1 Démarrer, arrêter et redémarrer le service.....	14
3.2 Vérifier l'état du service	14
4. Consultation des journaux (logs)	15
5. Méthodologie de dépannage d'une connexion	17

Introduction

Cette documentation s'adresse aux administrateurs réseau et système de la Maison des Ligues de Lorraine (M2L). Elle détaille les procédures d'exploitation du serveur OpenVPN, notamment la gestion des utilisateurs, la création des fichiers de configuration et le dépannage courant.


```
./easyrsa sign-req client client1
```

```
Notice
-----
Certificate created at:
* /root/easy-rsa-pki/pki/issued/client1.crt
```

Lorsque la **passphrase** de la CA est demandée, saisir : **srvvpn**

```
./easyrsa gen-req client2 nopass
```

```

root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ./easyrsa gen-client client2 nopass
.....+.....+.+......+......+......+......+.
+. ++++++*.....+......+.
.....+.+.+.+.+++++*.....+.
+. +.....+.+.+......+......+.
.....+......+......+......+.
.....+......+......+......+.
.....+. ++++++
.....+.....+
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [client2]:client2 Linux

Notice
-----
Private-Key and Public-Certificate-Request files created.
Your files are:
* req: /root/easy-rsa-pki/pki/reqs/client2.req
* key: /root/easy-rsa-pki/pki/private/client2.key

```

Lorsque le champ Common Name est demandé, saisir : [client2 Linux](#)

d. Signer le certificat client2 avec la CA :

[./easyrsa sign-req client client2](#)

```
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ./easyrsa sign-req client client2
Please check over the details shown below for accuracy. Note that this request
has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a trusted
source or that you have verified the request checksum with the sender.
You are about to sign the following certificate:

Requested CN:      'client2 Linux'
Requested type:    'client'
Valid for:         '825' days

subject=
  commonName              = client2 Linux

Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
Confirm requested details: yes

Using configuration from /root/easy-rsa-pki/pki/0f6e9/temp.1.1
Enter pass phrase for /root/easy-rsa-pki/pki/private/ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName      :ASN.1 12:'client2 Linux'
Certificate is to be certified until Jun 16 11:33:45 2028 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated

Notice
-----
Inline file created:
* /root/easy-rsa-pki/pki/inline/private/client2.inline
```

```
Notice
-----
Certificate created at:
* /root/easy-rsa-pki/pki/issued/client2.crt
```

Lorsque le serveur demande une confirmation, saisir : [yes](#)

Lorsque la [passphrase](#) de la CA est demandée, saisir : [srvvpn](#)

1.2 Générer ou mettre à jour la liste de révocation (CRL)

La CRL (*Certificate Revocation List*) est la liste officielle qui contient les numéros de série de tous les certificats révoqués (par exemple, si un employé quitte l'entreprise ou perd son ordinateur). Le serveur OpenVPN consulte ce fichier pour refuser les connexions des clients dont le certificat n'est plus valide.

Générer la CRL initiale ou la mettre à jour :

`./easyrsa gen-crl`

```
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ./easyrsa gen-crl
Using configuration from /root/easy-rsa-pki/openssl-easyrsa.cnf
Enter pass phrase for /root/easy-rsa-pki/pki/private/ca.key:

Notice
-----
An updated CRL DER copy has been created:
* /root/easy-rsa-pki/pki/crl.der

An updated CRL has been created:
* /root/easy-rsa-pki/pki/crl.pem

IMPORTANT: When the CRL expires, an OpenVPN Server which uses a
CRL will reject ALL new connections, until the CRL is replaced.
```

À chaque fois qu'un certificat est révoqué via la commande `./easyrsa revoke nom_du_client`, il est obligatoire d'exécuter à nouveau `./easyrsa gen-crl` pour mettre à jour le fichier `crl.pem`.

2. Gestion des fichiers de configuration clients

2.1 Création du fichier client1.ovpn (Windows)

Ce fichier permet au poste client Windows d'établir une connexion VPN sécurisée vers notre serveur OpenVPN, en utilisant un tunnel chiffré via le protocole UDP.

1. Initialiser le fichier de base client1.ovpn

Créer et éditer le fichier :

`nano client1.ovpn`

Insérer la configuration principale suivante :

```
client                # Indique que ce fichier est une configuration client OpenVPN.

dev tun               # Utilise l'interface virtuelle TUN (tunnel IP) pour créer un tunnel réseau
                      # sécurisé.

proto udp             # Utilise le protocole UDP (plus rapide, recommandé).

remote vpn.m2l.cybersec.fdme.fr 1194 # Adresse du serveur VPN et port d'écoute.

resolv-retry infinite # Réessaie indéfiniment la connexion en cas d'échec.

nobind                # Laisse l'OS client choisir un port source.

persist-key           # Conserve les clés de chiffrement en mémoire lors d'une reconnexion
                      # (évite de devoir tout réinitialiser).

persist-tun           # Garde l'interface TUN active lors des micro-coupures.

remote-cert-tls server # Sécurité : vérifie que le certificat distant est bien celui d'un
                      # serveur.

# Pour la sécurité (facultatif) :

# cipher AES-256-GCM # Algorithme de chiffrement utilisé pour sécuriser les échanges.

verb 3                # Niveau de détail des logs (3 = standard).
```

Sauvegarder et fermer le fichier.

2. Intégrer les certificats et les clés dans le fichier client1.ovpn

Pour que la configuration soit transportable sur un poste Windows (en un seul fichier complet), nous allons y intégrer directement toutes les clés et certificats (CA, Certificat client, Clé client) en utilisant des redirections (>>).

a. Intégrer le certificat de l'autorité de certification (CA) :

```
find / -type f -name "ca.crt" 2>/dev/null  
echo "<ca>" >> ~/client1.ovpn  
cat /root/easy-rsa-pki/pki/ca.crt >> ~/client1.ovpn  
echo "</ca>" >> ~/client1.ovpn
```

b. Intégrer le certificat du client (client1.crt) :

```
find / -type f -name "client1.crt" 2>/dev/null  
echo "<cert>" >> ~/client1.ovpn  
cat /root/easy-rsa-pki/pki/issued/client1.crt >> ~/client1.ovpn  
echo "</cert>" >> ~/client1.ovpn
```

c. Intégrer la clé privée du client (client1.key) :

```
find / -type f -name "client1.key" 2>/dev/null  
echo "<key>" >> ~/client1.ovpn  
cat /root/easy-rsa-pki/pki/private/client1.key >> ~/client1.ovpn  
echo "</key>" >> ~/client1.ovpn
```

Le fichier client1.ovpn dans son intégralité doit avoir l'apparence suivante :

```
client
dev tun
proto udp
# IP/nom du serveur selon cas de test.
# remote 172.22.30.2 1194
# remote 172.16.0.124 1194
remote vpn.m2l.cybersec.fdme91.fr
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server

# Pour sécurité mais facultatif
# cipher AES-256-GCM
verb 3
```

```
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDPCCAiegAAIBAGIUdypulsQP4YXswrf1sfgrYJnwHokwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwEjEQAQA4A1UEAwwHc3J2K3ZwbjAeFw00YjAzMdGxNTQ0MTfAFW0Zn1JazMD
NTQ0MTfAMBIEdEA0BgNVBAMMB3Nyd192cG4wgGE1MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IFI
dWAwEgkAQAIBAQCVMMJTV3CKHsXNDh2y3JKFMAHeUg77EzZM24nFszN1BG0zKlq7
Ily84z2Qz+GFFdt08X9FWk4MMJ3/1gGM4P6g+23AGMBAAGjYyUuwgYKwDVFYDeEvrU67
Uj8CEZ4aJIEIQjVPwPSeTvn9x667IQAGSjB07IwEeTn0JovWVI1IImvRAD212UJ
Le7tZl2/gRIQ7WuihPp3L4mfpyZsYTkhtQE/K99KAUyuprkj9oFlbgG6LGyYxX
kCFJzP/FR3CU5NvutmaIgyi8I5U63Yog9yGqBg+23AGMBAAGjYyUuwgYKwDVFYDeEvrU67
dZ13T2Gdph3c2P18D7BI44563Yog9yGqBg+23AGMBAAGjYyUuwgYKwDVFYDeEvrU67
AwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUQUJKTyuP3CUNATISxAX2iK01E4ezUwTQYDVR0jBEYwRiA
QJKTyP3CUNATISxAX2iK01E4ezWfRqQUMBIEEDA0BgNVBAMMB3Nyd192cG4wGCFa7
cpbED+GHbMK39bH64GC28IAJMAASGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQFAAQ
EQAEBqIDFcZ2UTP+5D4vRUE5d/kkLWoxynl1I/PxJkd0S9Cnd0wSAoPQ4GrS8
26rlyw0T6y/KPd27agt/2UYFLMmwUG7gaKreqH8k5S8da2IOFP551PvPh98UHP
64P0PnEe3MrggxbXWXRuAidsWQMFFE41PhURtUmozYfTt251NAJRjXun6unCHI86
FioYJfMQ26FwUx2MHx3ieHmF8AU5YH+N6z1UmC0ZF1usn49Q05abJb8KsVxPjY
V6WEW184H0gbT4vd3RCZ5dIRJ3Npnmz1N1f4CXZ/vEv/h23G9j702SW+SZZ1MwJ
dzJ4c56w0xga0t/XT2B2iViDA3A=
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
```

```

<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDVTCcAJ2gAwIBAgIQQsVpgrKmFD2Iw/woALuHnDANBgkqhkiG9w0BAQsFADA
MRowGgYDVQoQDAdzcnZfdnBnMB4XDTE2MDMwNDExMjQwF0xDTT14MDYxNjExMjQw
F0owGgJEYMBYGA1UEAwwPY2xpZjW50MSBxak5kb3dzM1IiBjANBgkqhkiG9w0BAQE
AAQCAQ8AMIIBCgKCAQEAE8EqCCg2AahvR2j07tTo9fD3TJ+R1gHEPse0IcEvMg
+vSNTL093jCEsbHqj1k1Jsgd0MYtv/Zg46+1dre3AnQs+u6tu/aLh/aKYFUHNC8
emzQ+OfJ9Ppc2XBBqnm9KqkMDrs9BWA1U+02Ad+pzJlBVoVa71HXKU76T9q7ofYU
gAPeWeorpxz94PvPyqk8011KswmuVvQ0aqZUAKFYeb+J89ht+tIW7k0fLXP05DSR2y
q3Z2d4slh904jdJrL+sw8C8emDHvU3trnskuD27GBghUeIQNHQJ2SF0osZBFDFJt
9xK/V3DUwIE7avd74Q2SP8gqyUwOruHapMAGeNDYm5QDIAQBg04GeMTGbMakGA1U
EwQCMAAwHQYDVRO0BBYEFHlKP4N+ZPbtHxMvBveC9ciLO+w8uME0GA1UdIwRGME
FEC38rj9w1DQLS0cQNoiJpROHs1oRakFDASMRaWQDYVQ0QDAdzcnZfdnBnughQ
6NkXwA/hh2ZcKt/Wx+uBgmfCGE1TABgNVHSUEDAKBggrBgEFBQCDAlB4NlNVHQ
8AMCB4UwDYDjY0ZT1hvcNAQIBQADgGEAEpnWbSMHfDgD56f0E1m4LUruxYf
AMRD3VR3QGrdYzP/Ap+plcIm+hHnNoJTGo25wu9RbgrM172PnQLwWYHGAXspfl
uHlLuV1r2JE84G0BbYELQ8AwvPnCOenp200446zedbw27EB9YCKDnUYfnsLH+t
P/sEVmD2Wz66Y8BVC7ynd3Ys8PhaMDegYBRf4k34Tq4bTndUkR0dQ4ZtLEfnj
Jf150F15091iITf1ggqqW7hqeTGs2tS6L9qddwXUVUqVat+TM8hS3XJmXebBxm
kBYhJXUaR0mstcrvuditqK35e+jooIuobS+/EegFDdnwSBaEHExUmOT0=
-----END CERTIFICATE-----
</cert>

```

```
</key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBCkwggSjAgEAAoIBAQDwRCYIKDYCGK9H
aM7u1M718PdMn5HWAcQ9ux44hwRUyD769I1Ms73eMISxseq0TWS0SCg5Zi2/9mDj
r7V2t7cCdCz67q279osf9oph9Q0dze16bND458n0+nH2cFuqb1KpZ00uz0FYDVT7
TYB36n0MsG+hVrvUdcpRPpP2ruh9hTuoA95YSivHP3g9XjKTxCLUqzDC+5A6qp1h
QAoVh5v4nz2G20hbUTR+Vc/TkNJHbKerd13iyWH071N0msv6xbxzx6YMe9Te2uye
4pnsYGGpQSSJA1AcMD2IWihLMEUMUm1D3Er8PcPAgTtq90Dur2I+Chi3A6vCEckwZ
oY0NibkNagMBAACGgEAB0tYSKrOGZ04xYJbWPTUJ0v05vA4yQQbP1T89D+rcogh
Zdao/UzhfSb1feU8fge5Sy0mCbAnt/pK7I6AmCWAd+qPwzSU1mLgtq79EVlg7d8g
AXWF59ATHf1yDvd9IPsLhbq+s4RnJu7gR7m2VkJfch4mAvcm0bL3CVJ52Wn7tPTX
ERRRLycvisANaIdPAPU0U8kNQo69+fwYb2/D4MccYc92Pm7GBIwR1MsQ2G1zHwfU
2U7NI5eeCnWD9Fdsrc0CdZ5NE5cxEfW4zheJNqNW43RfiyNPjKAc8NrC1y/gmqXf
76X4AztRn2Dnx+fAun0kpaMdQpy0RT5d7C7rNjhNIQKBgQD5DGGK1Hi5D+BvLI4n
VRRy/5QdUo09TDsIwpBG0KvRUQe14JDaL8lNEgwTeqm2uhwi1+N5GfVUiu46+SJw
x7ArBFRwF224vj+PyKxpqhmH+sNfhLUm+SWEw6E6FLb7ocpHXaLeBhD1sfSGGdS0
jXIdgPQZLmZowpV624YXavn53QKBgQD2+QNZ2hKgJGUkXT2EHH4n7eIf8lPrFfpX
830jPayrV9qp0LbF70EeDQP5DMdh7JTzgi3hP1WBbYS1yvyIqj5SSw/8BwePnC3V
gtmhWsm8vvnVhmES3QKKnIN4qp+7gPhcFeDCsg9WcmGHMkCMVn33aDwRGjJfemHiF
NY3oQX0A8QKBgQCTcso2MvgakRT0nXF4Rf36a+10R5MpswVM1WY4EH15T90UQ2Vf
WGUda0eqDLh3BF4k8G6D120Rb0P6dJP4c7GQd16kwSxxHkojJas2T/gglEyxS69Q
6iygAXbmHTeM2WgjJAL2M18+J+Let1Jhp1DFuQAPuMv3ACVhuAMCwFpJnQKBG/a
5AtvUWxpab2IgfVjDjF3Y3y4kg1dDN8cofkDC9sm1SAjUZRgAgwMNQptITHWoDeQ
t7GW07+8zGhRoQJ5C0TYnkq1HFWM1K2a78x03vK6RAjTLdAPPzEXJexWyrVvegyq
0/saDhxGRDIOLnHhEng10187kqY8QS01a7oP0rLhAoGAEvxmYXT78LZRxn1NR4F
Bwm/1qQQGbRiBFq8N7C+cFTHP0yHVmYbehg8uzmYcTZs32CxHb0UyEDiYU/c8+cB
yp1F1MtdewGrX+UqbDBe0teF014/0N14Yp1Rj2HdxVcIbAF9AE1COYQ1AGERf9v
2LYec0dfDLAg0S7YmTPJ5bc=
-----END PRIVATE KEY-----
</key>
```

2.2 Création du fichier client2.ovpn (Linux)

Pour configurer le poste client Linux, il suffit de répéter exactement les mêmes étapes que pour le poste précédent, en veillant à remplacer systématiquement toutes les mentions client1 par client2 dans le nom des fichiers et les commandes.

Le fichier client2.ovpn complété doit avoir l'apparence suivante :

```
client
dev tun
proto udp
remote vpn.m21.cybersec.fdme91.fr
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
# Pour sécurité mais facultatif
#cipher AES-256-GCM
verb 3
```

```
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDPzCCAiegAwIBAgIUdUypl5QP4Ydsurf1sfngYJnwhokwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwEjEQAQMA4GA1UEAwHc3J2X3ZwbjAeFw0yNjAzMDgxNTQ0MTFaFw0zNjAzMDUx
NTQ0MTFaMBIxEDAOBgNVBAMMB3Nyd192cG4wggeIMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQCvWMJTv3CKHSxNDh2y3JKFMAHeUg77Ez2M24nPsZn1BG0zKLqn
Iy84z3Q+zGFfDt08X9Fwk4MMJ3/1qGM4Peg33H8paRwgBxmdTVY2VFMdeEVru67v
Uj8CE24aJIEIQjvPwpSETvn9x667IQAGsJb07iwEeTn0JovWVI1IimvRAD21ZUJt
Le7t2l2/gRiQ7WUihPp3L4Mfpy2sYtkhtQE/K99KAuUyprkj9oFlbGvG6LGyIXI
kCFwJP/FR3uCNVwtmAIgyi8UGi6ToAyU6lbWCEN7Rk0Iw/8iCMBvr1jm4yi4qm+B
df2I3TzGdpth52p18D7BI4563Yo9GyGQbG+2AgMBAAGjgYwwgYkwDAYDVr0TBAUw
AwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUUJKTyuP3CUNAtI5xA2iK0lE4ezUwTQYDVR0jBEYwRIAU
QJKTyuP3CUNAtI5xA2iK0lE4ezWhFqQUMBIXEDAOBgNVBAMMB3Nyd192cG6CFA7q
cpbED+GHbMK39bH64GC28IaJMASGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOC
AQEAbQIdFc2UTP+5D4vRUe5d/kkLWoXynl1I/PxJDkcb0SyCnD0+sAoPQL4GrSqS
Z6rlyw0T6y/WPd27aqt/2yYFLMmkwG7gaKreqHC0k5Sdaa2IOFP551PvPh98uHPf
b4PoPnEe3MrggxbWXRURaidsVQMFFE41PHURTumvpyfTk51NAJRgXun6unCHI867
FioYJfMQZ6FwUx2MHx3ieWmFs8AuSyH+N6z1UmC0zFiwsn4P0yB5abJb8KsVXpJ9
V6wEW184H0gbT4Vd3RC25dIRJ3Npumz1N1f4CXz/vEv/h23G9j702SW+S2z1MwJ8
dzJ4c56w0xga0t/XT2B2iVId3A==
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
```

```

<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDVDCCAjygAwIBAgIRAK5+S3H5CgRLPEX9ihfRZiswDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
EjEQA4GA1UEAwHc3J2X3ZwbjAeFw0yNjAzMTQxMTMzNDVaFw0yODAMTYxMTMz
NDVaMBGxGjAUBGNVBAMMDWNSaWVudDQIGTgludXgwggEIMA0GCSqGSIb3DQEBAAQUA
A4IBDwAwggEKAoIBAQCg5bzi1C/tqQGTREG6khmy2TAG8bzRR2oCRY5XU691I4/i
Fp50dpfT121iGxnRD3j7Q5yxzrpcTXxrZysmIzGk7gCqpv17XgK2ByFSS110W7nW
8oDBu2WgtDsBe/3lB0Nnhy6C13j7CTp1tweF26t7tf3DCFiNC8TXu82cRR0PG/zv
nhix3KT3eV9I2YJ8pcbTzbrziecRhWsPRNz32EV+c5FKym3I438d3RxoKIggnIbA
VvVJsRg3+VMMoZPJDXW4FmDCKuchlWJrjAUnJmGHY9J3BTUYTBc6e2E8f4GD1IWe
gcvJd39/0P2GahDWzdn991yzIg43i34BFZ3Mxka3AgMBAAGjg24wgZswCQYDVROTB
AIAwADAdBgNVHQ4EFgQUe8LiPxQMEKY0CtyW6Locnxk19fYwTQYDVROTBjBEYwRIAU
QJKTyuP3CUNA+I5xA2iK01E4ezWhfQUMBIxEDA0BgNVBAMMB3Nyd192cG6CFA7q
cpbED+GHbMK39bH64GC28IaJMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMCMA5GA1UdDwQE
AwIHgDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCQAEEAOC3Ii2VTxn0IqaMV8jXXoGFio+kMKeq
EVf4ym1gbdiXShJ2MQxTKP+GY0R17GCu0z7ke0rkt4XQB4Xshw+KgQP/wz08Bh3
4+m8+zcr86LHhmKdiLD6NQPeTdisZgKpDk9CDmAmLv20iSknfLnQ2YrMfMvN4zzw
P6mN4tiWg4TkAT8G04uuikn4vdKHpA7tbt0+cz9p2LCPc8PsWrsPPUbbqsV+KoonT
Nr194pHT1Pbax4UBEtwaDYLd6rQHCFQFoJt10hnXhtpcRVZDSqQUUMMvIVf8yEbK
Y3UhmYQ6ctWu5qGHtaivc3zTUV1H01B9PdMiQ7W7KITjyvQIILomwg==
-----END CERTIFICATE-----
</cert>

```

```

<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIEVQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCg5bzi1C/tqQGT
REG6khmy2TAG8bzRR2oCRY5XU691I4/iFp50dpfT121iGxnRD3j7Q5yxzrpcTXxr
ZysmIzGk7gCqpv17XgK2ByFSS110W7nW8oDBu2WgtDsBe/3lB0Nnhy6C13j7CTp1
tweF26t7tf3DCFiNC8TXu82cRR0PG/zvnhix3KT3eV9I2YJ8pcbTzbrziecRhWsP
RNz32EV+c5FKym3I438d3RxoKIggnIbAVvVJsRg3+VMMoZPJDXW4FmDCKuchlWJr
jAUnJmGHY9J3BTUYTBc6e2E8f4GD1IwegcvJd39/0P2GahDWzdn991yzIg43i34B
FZ3Mxka3AgMBAECggEAAmgH4AFEvuezrn8ArVMpD5E1qYJCYi47aibzKYrcCTBe
eFwXksGtniKkhVPwGhMtVTNeK79H70B4whHMGz5p1tR5GGmgz5SntK6z1tR0K0f
RGqNEsNZkkKBhrTdxzu3PofXTiRu84YBzxXtaCi8G843oqzPwIe4r2xgqBP2hM5
e5VomXjJXjwiWE3sLEdXbuhxF4ZiDfSa2U1t1FIiIKWE2D/TfyhTJS1uX0ic8oY/
fGphJCfXr2bC5iIpQls99r3vIz7FXfu1tIQGYB9RG5Li8oRQR05tfWSOW0Mc4WqG
P3S5UVzf0AD9buv+927Dldg+P0NeWJgd0xuT207IEQKBgQDgoIDAdvDbmT3o/zT3
6LSQXnXWtuwzCd2iXGqiJ8xuTda/PAaD4Q02q5i5Taoddrjvqbr/+w0k1gK41G2u
tPgSZGeQYqgKhnrB8p8o4ZkGayJGLTH07KtrDmLEtleYBSku8UEMXRKE0dhfwtB
7Tnxe7w0xAFER8E57EkVDxDqKQKBgQC3XpieCj2fDSKhDnk38uVCeQhR182AoWfC
SNP+qWqTTaqxS+yBp9g3frJh10RmzA12nagD5v/tfGZ1ZtYCVj+z3JfGJqXcEOCY
bRkwBdEIHZucw02bY5ea0WePJ2VW1WYcASwZ+TWCEbkS0AS9vJgwB5Yn2zUD014z
vhHUuzjwxwKQBQDXy2imTBzJ+Qa+hBxwY8UAzpj3b0SvzS90qa+EAJFmzWktJdV
rZ4Rp/sJWJCpyVmT8qWRpK1Vg7nFsvXN2E/P62CKFh5+bv9qDv/6KGV8WClDnSE
2tv1d1PRPrB0t2JddnysJKUbrzN7mv0I17cmw+MaRcGbyAy8siqUFT4QKBGGLX
5A602H1m/PaxVvN6XaiSU3CgDqcCGks5NMU+j4ttv0go9AkD7+IiMoeu4eejsNIy
s8G+wFBE0XFxmITT9yy+Bcm9sfZ9cBvaG0yupfnp1B1wSeSML8mtfVRGWTlt/4ey
/hHwKw19AvVoGly01iS1wjZpS6aNIb8ErVss7AoGAJTNCgROUPJ+wc1/9vjl7
5hAJCGU0mS1DOW1l6ckBleBQcRtpJB1qgrNCpxrbMFGTY1MkwDRa6dZ942PLdya
uS39Nw7irXPhdqwcnpivF+50v5PXvImJuG0E4lQyVNVTw+6BFpY4FbpNrseuC625
diLDNYAYRGpLSGs/9sywS28=
-----END PRIVATE KEY-----
</key>

```

Clients mobiles (iOS et Android)

La procédure de création des fichiers de configuration pour les appareils mobiles est identique à celle décrite ci-dessus. Il suffit de répéter les mêmes étapes en remplaçant systématiquement les mentions client2 par client3 pour un appareil iOS, ou par client4 pour un appareil Android, dans le nom des fichiers et les commandes. Les fichiers obtenus (client3.ovpn et client4.ovpn) sont ensuite transmis aux utilisateurs par e-mail.

3. Gestion du service OpenVPN

En tant qu'administrateur, il est essentiel de savoir manipuler le processus du serveur VPN, notamment lors d'un changement dans la configuration ou pour résoudre des dysfonctionnements.

3.1 Démarrer, arrêter et redémarrer le service

La gestion du processus s'effectue via l'utilitaire `systemctl`. Dans les versions récentes, le nom de l'instance OpenVPN est lié au nom de son fichier de configuration (ici `server.conf`).

Démarrer le serveur VPN :

```
systemctl start openvpn-server@server.service
```

Arrêter le serveur VPN :

```
systemctl stop openvpn-server@server.service
```

Redémarrer le serveur VPN (indispensable après toute modification de la configuration) :

```
systemctl restart openvpn-server@server.service
```

3.2 Vérifier l'état du service

Pour s'assurer que le service tourne correctement et qu'il n'a pas rencontré d'erreur fatale au lancement (fichier introuvable, erreur de syntaxe) :

```
systemctl status openvpn-server@server.service
```

Résultat attendu : L'état retourné par la console doit indiquer « active (running) ».

4. Consultation des journaux (logs)

Les journaux système (logs) constituent la première source d'information en cas de problème. Ils répertorient l'historique des connexions, des déconnexions et des erreurs cryptographiques.

Lire le fichier de log principal d'OpenVPN (en temps réel) :

`tail -f /var/log/openvpn.log`

La commande « `tail -f` » permet d'afficher les nouvelles lignes au fur et à mesure de leur écriture. C'est idéal pour observer une tentative de connexion d'un client "en direct".

Analyse d'une connexion réussie dans le journal serveur :

```
root@SRV-OpenVPN:~# tail -f /var/log/openvpn.log
78.240.106.182:22511 [client1 Windows] Peer Connection Initiated with [AF_INET]78.240.106.182:22511
MULTI: new connection by client 'client1 Windows' will cause previous active sessions by this client to be dropped. Remember to use the --duplicate-cn option if you want multiple clients using the same certificate or username to concurrently connect.
MULTI_SVR: pool returned IPv4=10.8.0.6, IPv6=(Not enabled)
MULTI: Learn: 10.8.0.6 -> Client1 Windows/78.240.106.182:22511
MULTI: primary virtual IP for client1 Windows/78.240.106.182:22511: 10.8.0.6
SENT CONTROL [client1 Windows]: 'PUSH_REPLY,route 172.22.120.0 255.255.255.0,route 172.22.130.0 255.255.255.0,route 10.8.0.1 topology net30,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.6 10.8.0.5,peer-id 1,cipher AES-256-GCM,protocol-flags cc-exit tls-ekm dyn-tls-crypt,tun-mtu 1500' (status=1)
client1 Windows/78.240.106.182:22511 PUSH: Received control message: 'PUSH_REQUEST'
client1 Windows/78.240.106.182:22511 Data Channel: cipher 'AES-256-GCM', peer-id: 0
client1 Windows/78.240.106.182:22511 Timers: ping 10, ping-restart 240
client1 Windows/78.240.106.182:22511 Protocol options: protocol-flags cc-exit tls-ekm dyn-tls-crypt
```

- **(Peer Connection Initiated...)** : Le serveur VPN accepte la tentative de connexion entrante et identifie l'adresse IP publique d'origine du client (ici 78.240.106.182).
- **(pool returned IPv4=10.8.0.6...)** : Le serveur pioche une adresse IP virtuelle libre dans son *pool* réseau VPN (10.8.0.6) pour l'attribuer au client.
- **(primary virtual IP for client1...)** : L'adresse IP virtuelle assignée est officiellement rattachée au certificat de l'utilisateur (client1).
- **(PUSH_REPLY,route 172.22.120.0...)** : Le serveur pousse (*push*) la table de routage vers le poste client pour lui indiquer le chemin d'accès vers les serveurs internes de la M2L.
- **(Data Channel: cipher 'AES-256-GCM'...)** : Le canal de données est validé. Tout le trafic réseau est désormais chiffré de bout en bout avec l'algorithme fort AES-256-GCM.

Filtrer les journaux pour rechercher un client spécifique :

`grep "client1" /var/log/openvpn.log`

La commande « `grep` » permet d'isoler uniquement les lignes contenant le nom du client (ex: client1). C'est indispensable lorsque le fichier de log est très volumineux et que de multiples utilisateurs se connectent en même temps.

Consulter les logs via le gestionnaire de service Systemd :

`journalctl -u openvpn-server@server.service -e`

L'option « -e » (*end*) permet d'afficher directement la fin du journal, là où se trouvent les événements les plus récents.

```
~
mars 19 14:23:20 SRV-OpenVPN systemd[1]: Starting openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server...
mars 19 14:23:20 SRV-OpenVPN systemd[1]: Started openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server.
mars 26 20:55:10 SRV-OpenVPN systemd[1]: Stopping openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server...
mars 26 20:55:10 SRV-OpenVPN systemd[1]: openvpn-server@server.service: Deactivated successfully.
mars 26 20:55:10 SRV-OpenVPN systemd[1]: Stopped openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server.
mars 26 20:55:10 SRV-OpenVPN systemd[1]: openvpn-server@server.service: Consumed 4.647s CPU time, 5.1M memory peak.
mars 26 20:55:10 SRV-OpenVPN systemd[1]: Starting openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server...
mars 26 20:55:10 SRV-OpenVPN systemd[1]: Started openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server.
```


5. Méthodologie de dépannage d'une connexion

En cas de perte de connexion ou d'accès impossible aux ressources, l'administrateur doit suivre cette procédure de test "pas à pas" pour isoler l'origine exacte de la panne.

Étape 1 : Le client s'est-il authentifié sur le serveur VPN ? Dans un premier temps, vérifier l'état du service et les logs côté serveur :

- Consulter le fichier d'état côté serveur pour voir si la connexion du client est bien établie dans la « Routing Table ».

`cat /var/log/openvpn-status.log`

```
root@SRV-OpenVPN:~# cat /var/log/openvpn-status.log
TITLE,OpenVPN 2.6.14 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [L24] [EPOLL] [PKCS11] [MH/TKINFO] [AEAD] [DCO]
TIME,2026-03-27 14:01:34,1774616494
HEADER,CLIENT_LIST,Common Name,Real Address,Virtual Address,Virtual IPv6 Address,Bytes Received,Bytes Sent,Connected Since,Connected Since (time_t),Username,Client ID,Peer ID,Data Channel Cipher
CLIENT_LIST,client1 Windows,78.240.106.182:23498,10.8.0.6,,13036,3354,2026-03-27 14:00:44,1774616444,UNDEF,2,0,AES-256-GCM
HEADER,ROUTING_TABLE,Virtual Address,Common Name,Real Address,Last Ref,Last Ref (time_t)
ROUTING_TABLE,10.8.0.6,client1 Windows,78.240.106.182:23498,2026-03-27 14:00:44,1774616444
GLOBAL_STATS,Max broadcast queue length,1
GLOBAL_STATS,dco_enabled,0
END
```

- Vérifier les erreurs d'authentification ou de certificat avec :

`tail -f /var/log/openvpn.log`

Étape 2 : Le tunnel réseau s'est-il monté sur le poste client ?

- Sur le poste client (ex: Windows), vérifier la configuration IP de la carte VPN (commande : `ipconfig`). L'interface réseau virtuelle doit exister et posséder une adresse IP attribuée dynamiquement par le VPN (ex: dans le sous-réseau 10.8.0.x).

```
C:\Users\paulg>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte inconnue Connexion au réseau local :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::2e18:1728:35a7:8838%13
    Adresse IPv4. . . . . : 10.8.0.6
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.252
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

- Vérifier si les routes envoyées par le serveur (le paramètre *push route*) ont correctement été ingérées par le système d'exploitation du client. La commande : `route print` permet de s'assurer que le trafic à destination de la M2L est bien orienté vers l'interface VPN.

Analyse de la table de routage du client (route print) :

TAP-Windows Adapter V9 for OpenVPN Connect

L'interface virtuelle : La présence de la ligne « TAP-Windows Adapter V9 » confirme que Windows a bien monté la carte réseau dédiée au tunnel VPN et détecte le trafic chiffré.

10.8.0.1	255.255.255.255	10.8.0.5	10.8.0.6	257
----------	-----------------	----------	----------	-----

La route vers le serveur VPN : La présence d'une destination vers l'adresse 10.8.0.1 indique que l'ordinateur cible bien le serveur OpenVPN comme point de sortie à travers le tunnel virtuel.

172.22.120.0	255.255.255.0	10.8.0.5	10.8.0.6	257
172.22.130.0	255.255.255.0	10.8.0.5	10.8.0.6	257

Le "Push Routes" : La présence des réseaux internes 172.22.120.0 et 172.22.130.0 prouve que le serveur a réussi à pousser les tables de routage (*push routes*) vers le client. Le trafic destiné à la M2L sera bien forcé de passer par le VPN.

Étape 3 : Le client arrive-t-il à joindre la passerelle VPN ?

- Depuis la console du client, lancer un ping 10.8.0.1 (l'adresse IP du serveur OpenVPN). Si le ping ne passe pas, le tunnel virtuel est dysfonctionnel ou le pare-feu du serveur rejette la connexion entrante.

Étape 4 : Le trafic du client sort-il du serveur VPN vers le réseau interne de la M2L ?

- Toujours depuis le poste du client, tenter de « pinger » l'interface locale (LAN ou DMZ) du serveur VPN ou du routeur principal : ping 172.22.30.1.
- Si ce ping répond, cela confirme que le tunnel fonctionne et que l'option « IP Forwarding » activée sur le serveur Linux joue parfaitement son rôle de routeur.

Étape 5 : Le trafic est-il autorisé par le pare-feu central de l'entreprise ?

- Si toutes les étapes précédentes 1 à 4 sont franchies avec succès, mais que le client ne peut toujours pas accéder aux sites intranet ou bases de données de la M2L, la panne ne vient ni du VPN ni du client.
- Le blocage est au niveau du pare-feu : C'est le pare-feu de l'entreprise qui filtre de manière stricte et refuse par défaut le trafic en provenance de la plage IP 10.8.0.0/24. Il faudra contacter l'administrateur du firewall pour ajouter des règles d'autorisation adéquates pour les télétravailleurs.